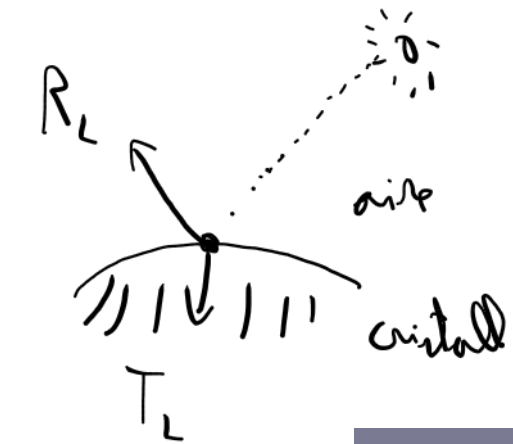


Simulació d'objectes translúcids

Carlos Andújar

Abril 2022

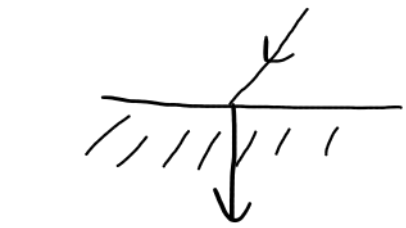


(transmissió!)

Introducció

Transmissió
 $\Downarrow$
 hi ha canvi de medi



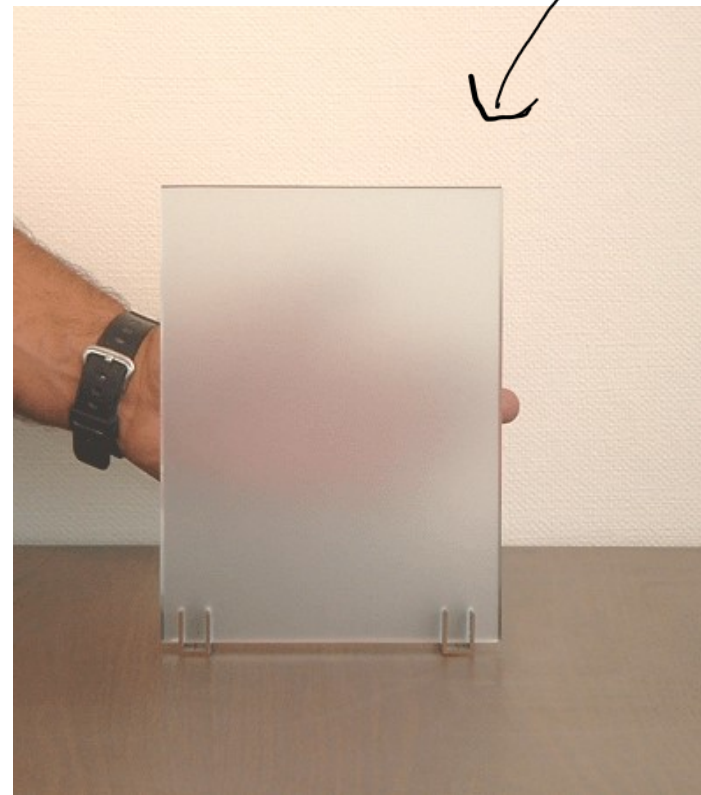
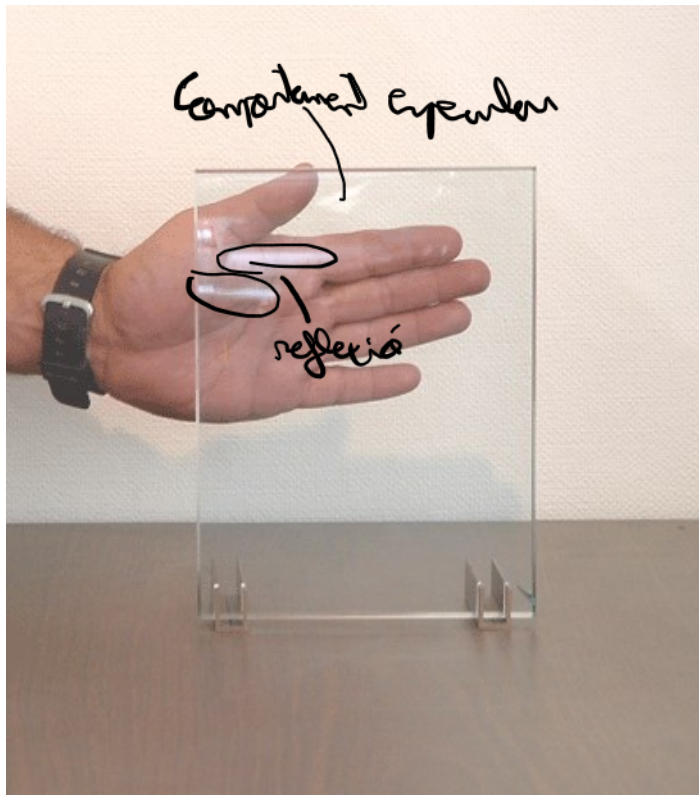


Transmissió
total

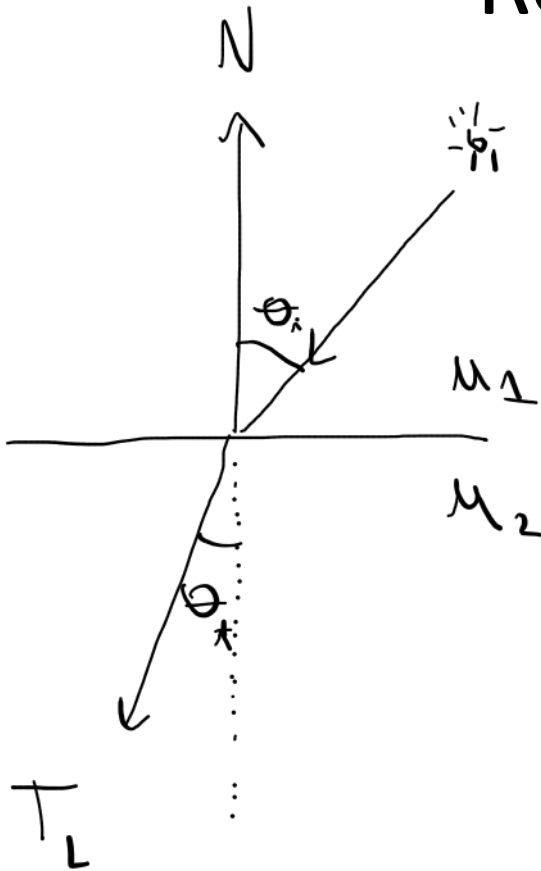
Dispersió de la llum transmesa



Comportament
dispers



Refracció: índexs de refracció



Buit	1.0
Aire	1.0003
Gel	1.31
Aigua a 20° C	1.33
Alcohol	1.36
Cristall	1.52
Safir	1.77
Diamant	2.417

- dens

+ dens

$$\theta_r = f(\theta_i, \mu_1, \mu_2)$$

4
 $\mu_1 < \mu_2 \Rightarrow$ sep. s'ent petit
 $\mu_1 > \mu_2 \Rightarrow$ Sep. s'ent gran

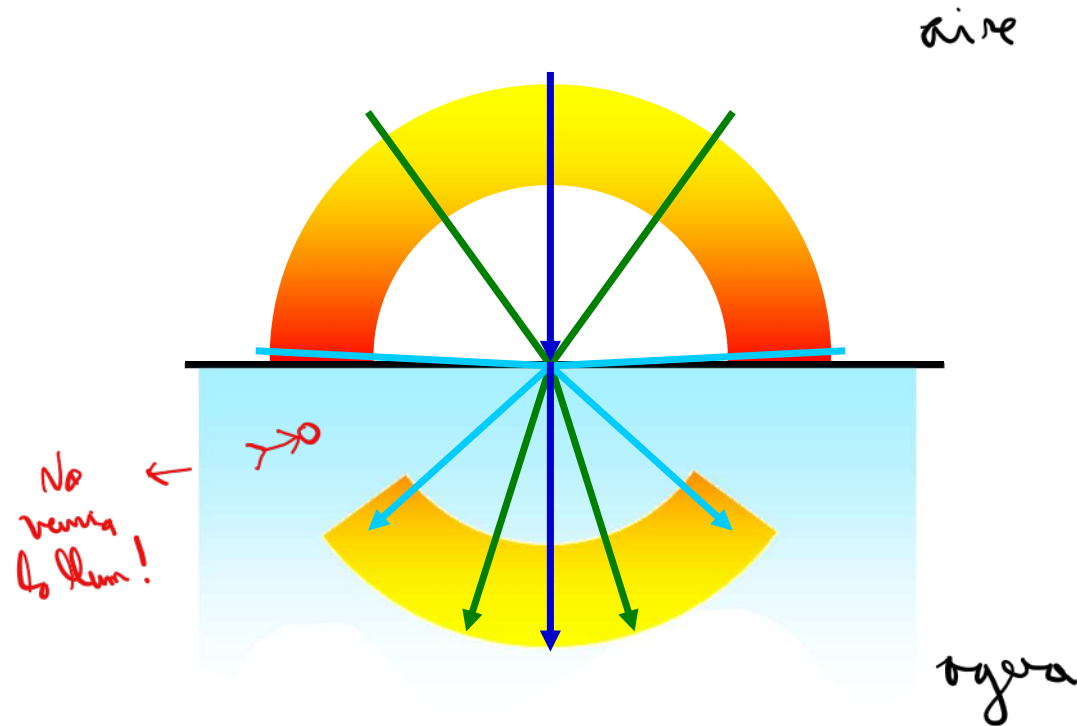
$$\sin \theta_r = \frac{\mu_1}{\mu_2} \sin \theta_i$$

Refracció i longitud d'ona



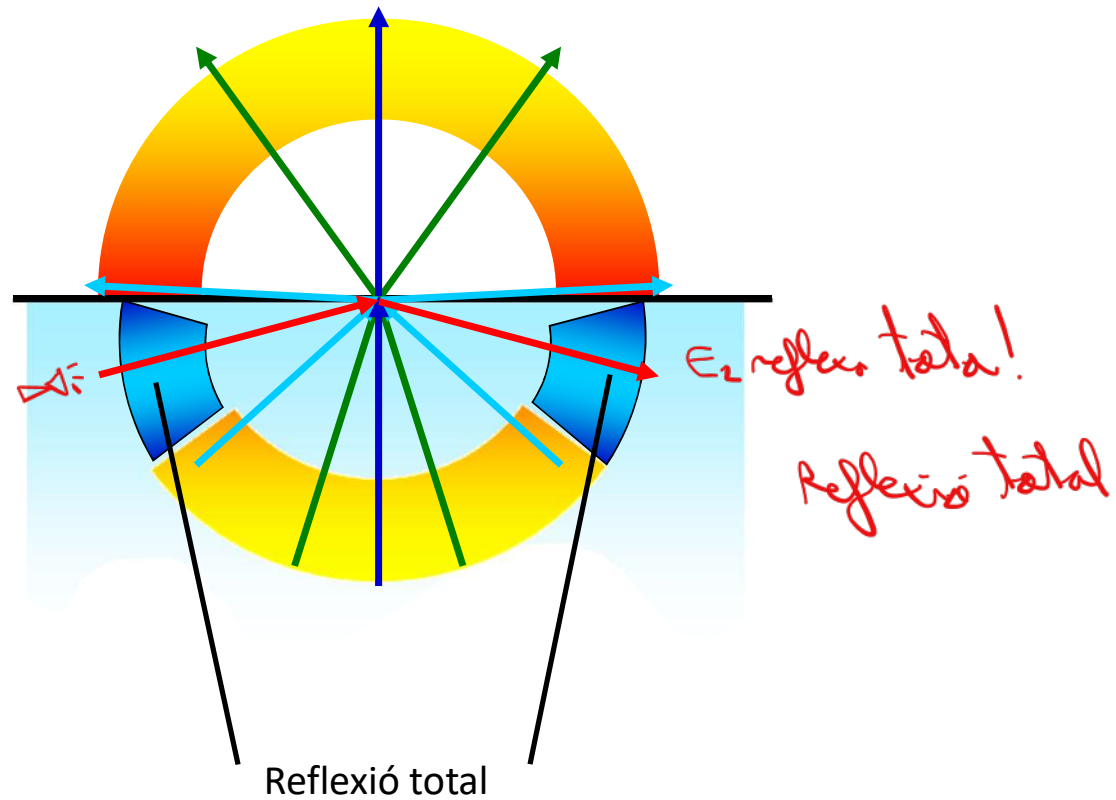
La λ canvia
índex refracció!

Refracció aire→aigua



D'un semicercle
men o una zona
més petita

Refracció aigua→aire



Angle crític



Si supera
24° reflex total
↑

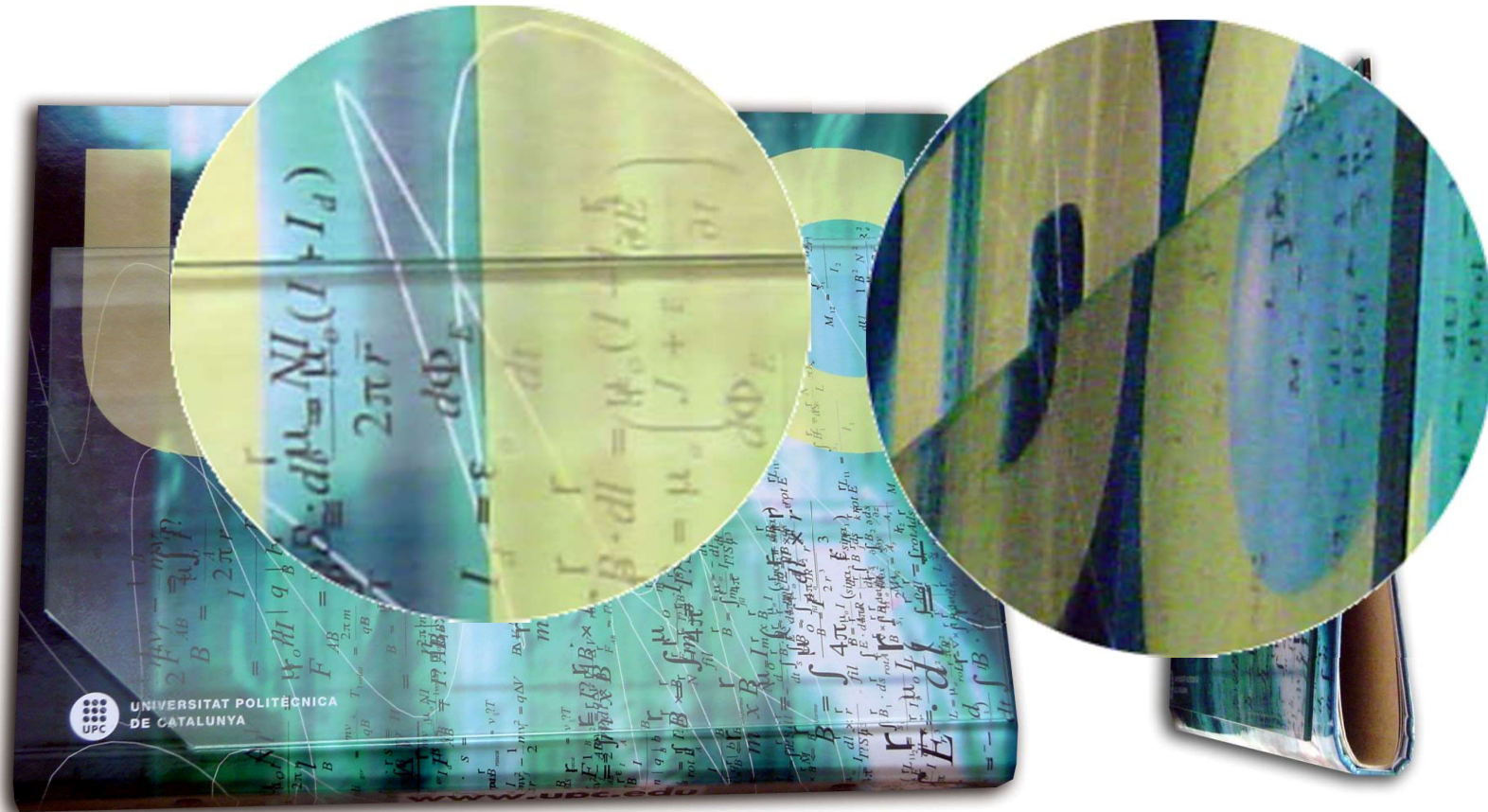
$$1 = \frac{n_1}{n_2} \sin \theta_c$$

$$\theta_c = \arcsin\left(\frac{n_2}{n_1}\right) \Rightarrow \arcsin\left(\frac{1}{2.42}\right) \approx 24^\circ$$

Mateixa direcció però amb offset

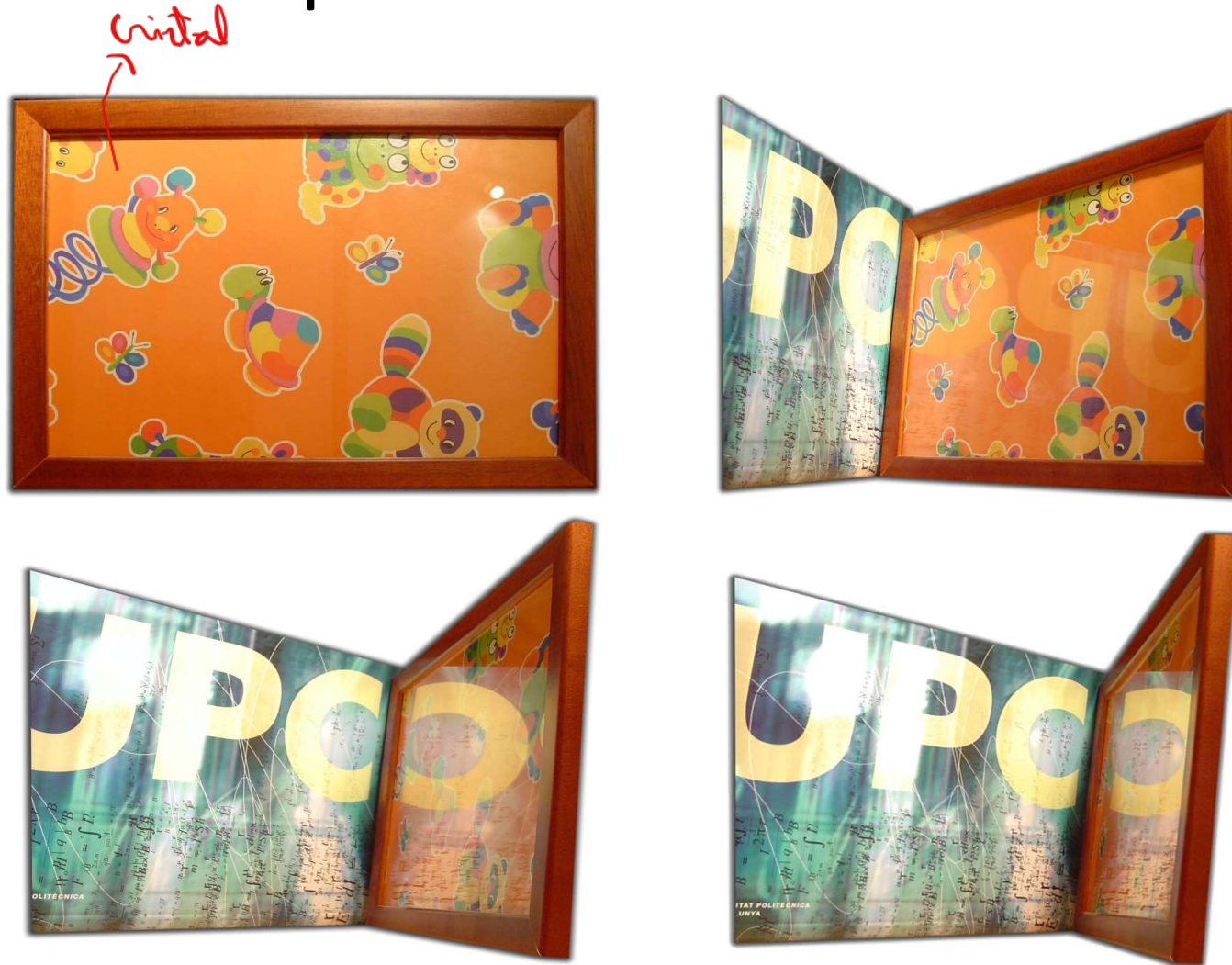


Refracció: superfícies paral·leles



+ angle incident $\Rightarrow$ + reflexió

Equacions de Fresnel



especial para

na interface ($R+T=1$)

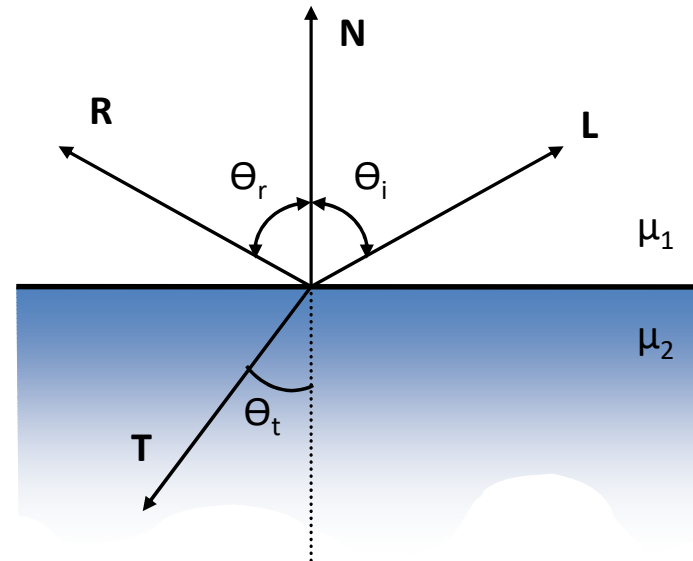
na condutor (dielétrico)

Equações de Fresnel

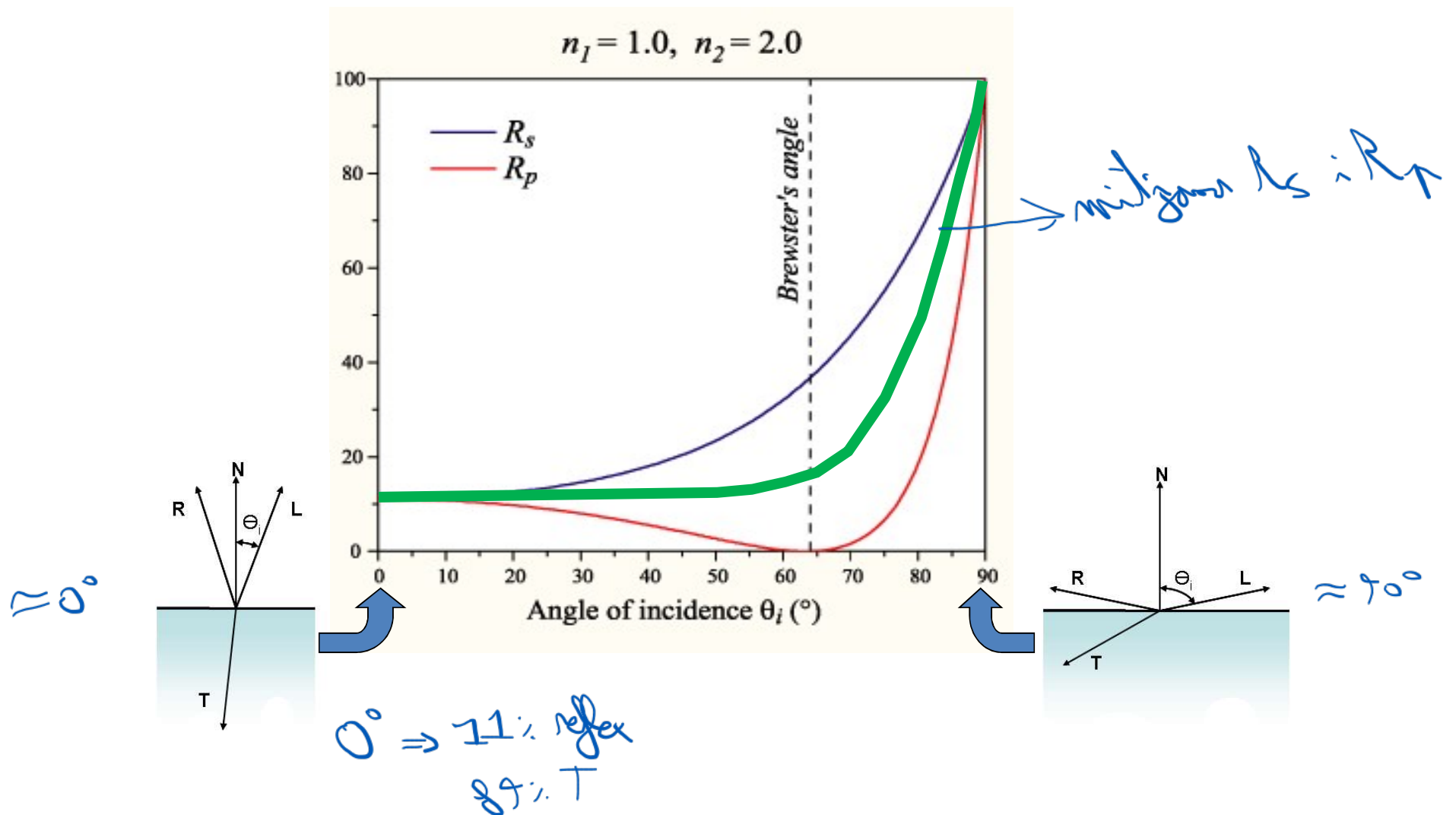
$$R = \frac{R_s + R_p}{2} \quad T = 1 - R$$

$$R_s = \left(\frac{\sin(\theta_t - \theta_i)}{\sin(\theta_t + \theta_i)} \right)^2$$

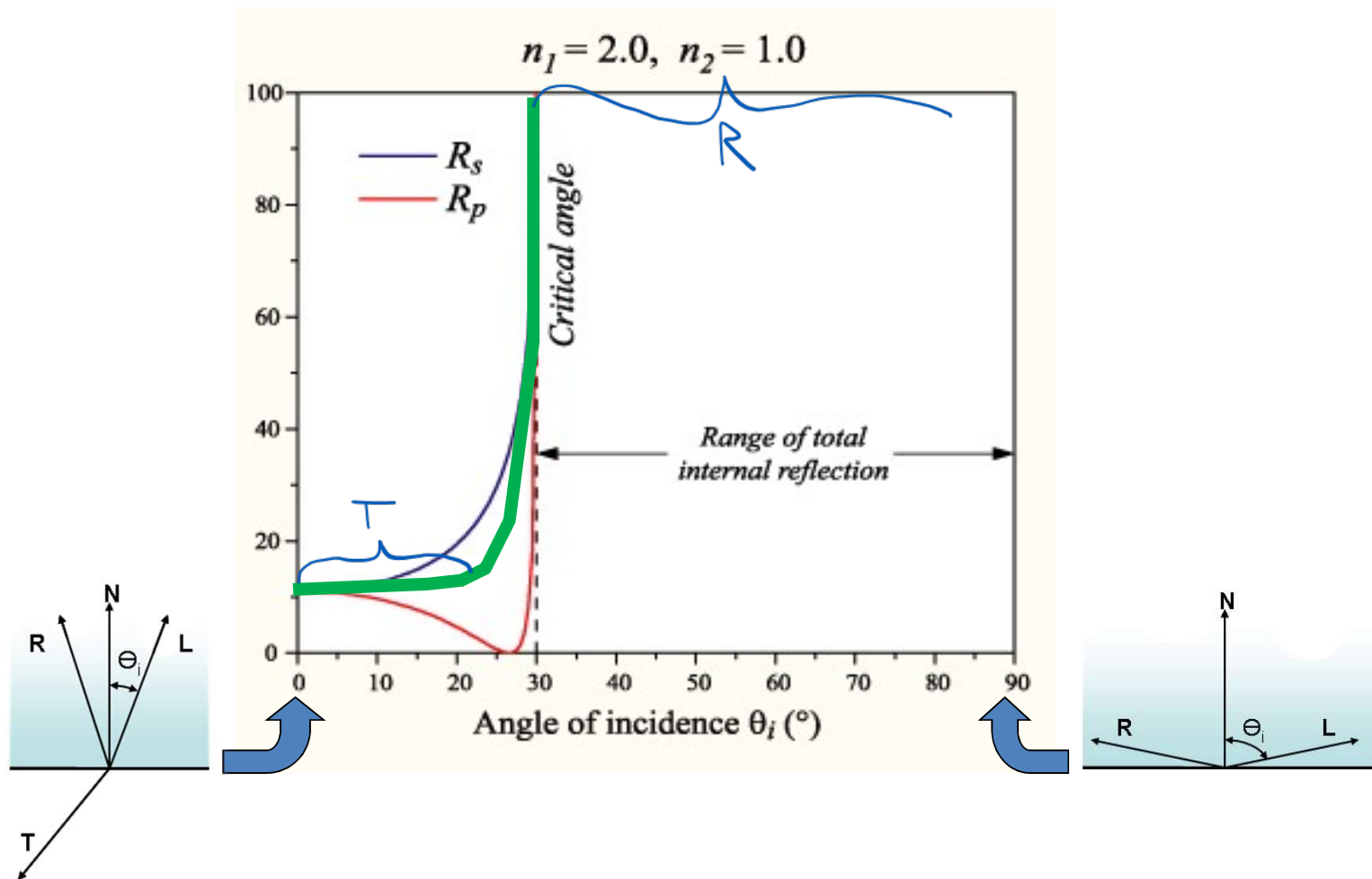
$$R_p = \left(\frac{\tan(\theta_t - \theta_i)}{\tan(\theta_t + \theta_i)} \right)^2$$



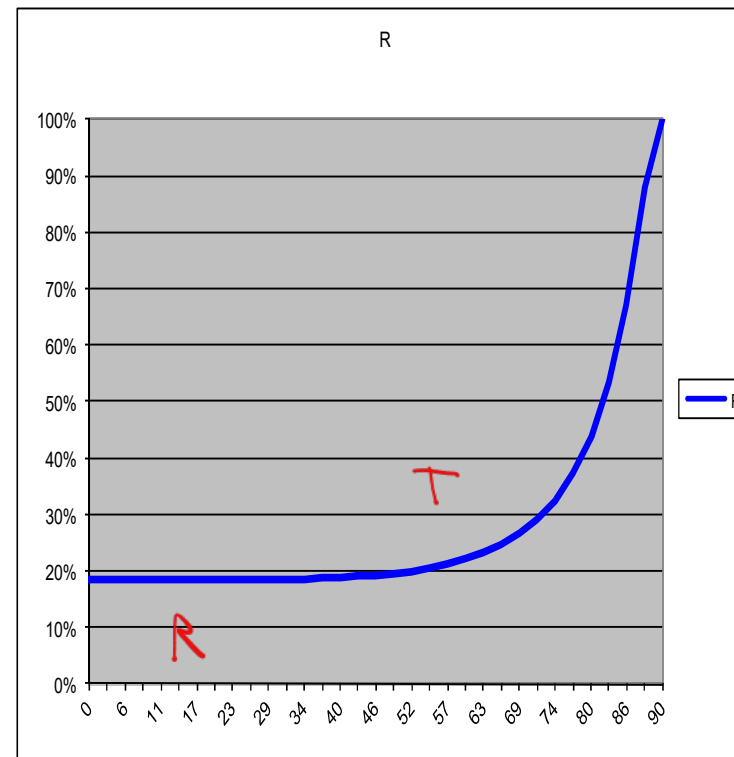
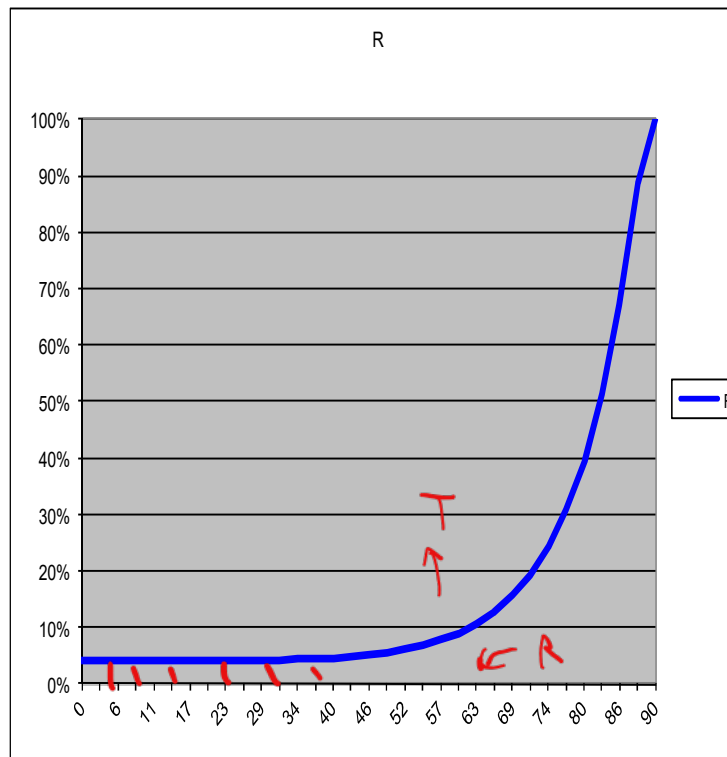
Buit → Medi dens



Medi dens $\rightarrow$ Buit

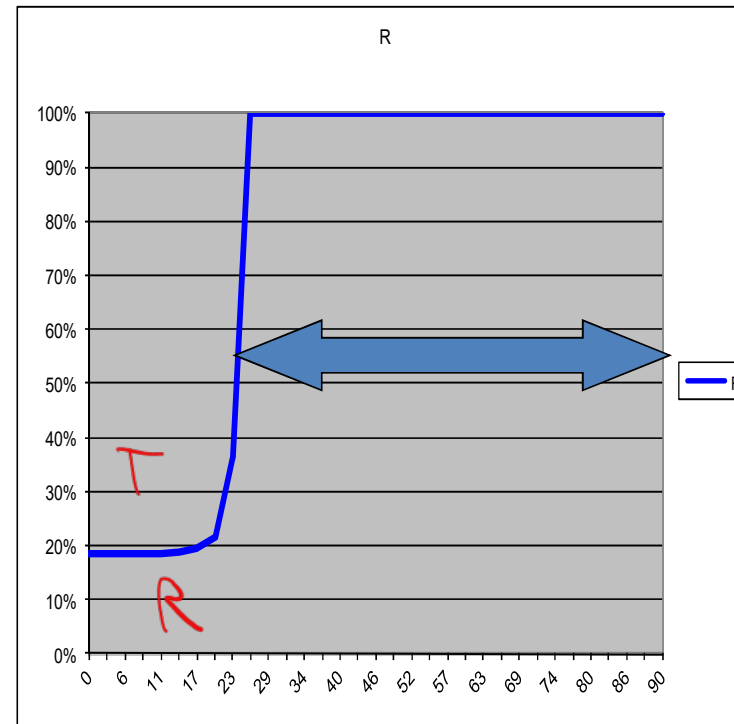
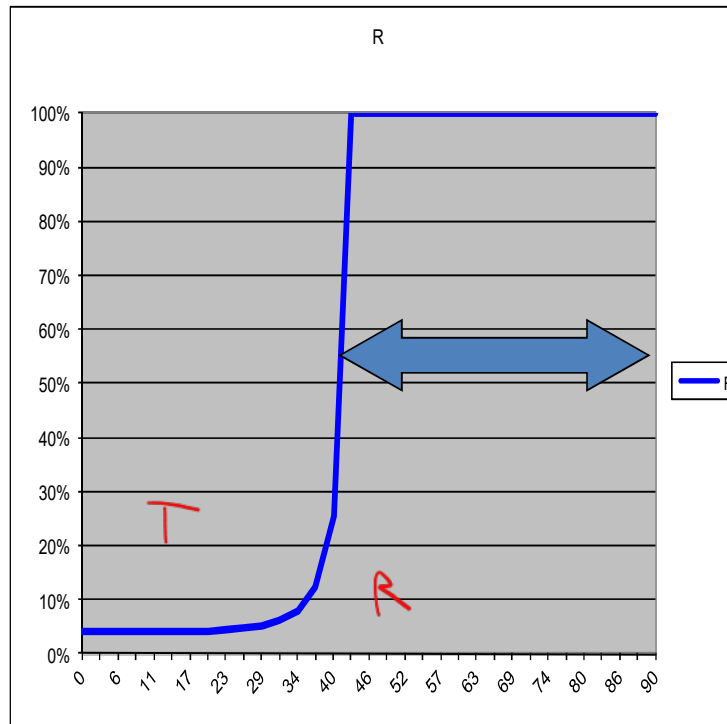


Aire → Cristall Aire → Diamant



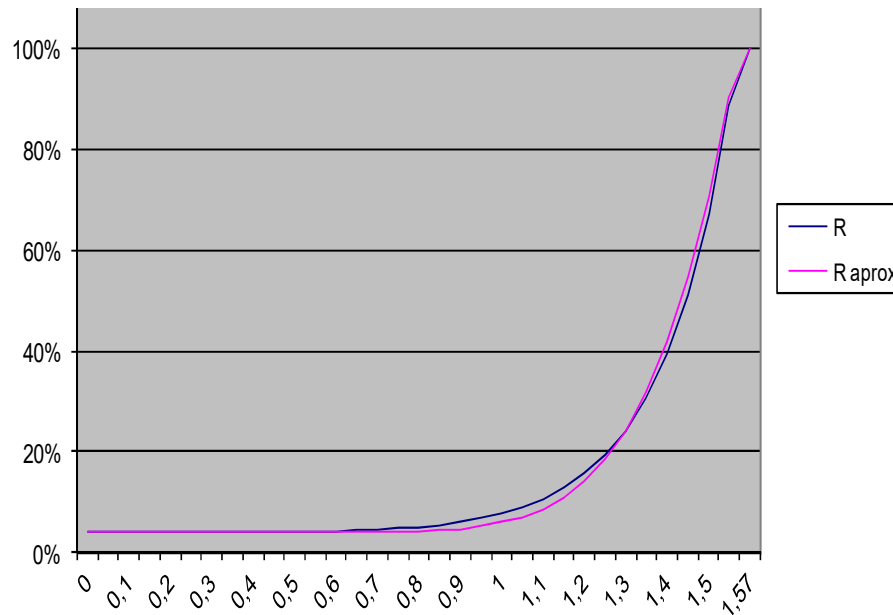
(Facilité de sonder)

Cristall → Aire Diamant → Aire



Aproximació de Schlick

Evita l'ús de funcions trigonomètriques:



$$R = f + (1 - f)(1 - L \cdot N)^5$$

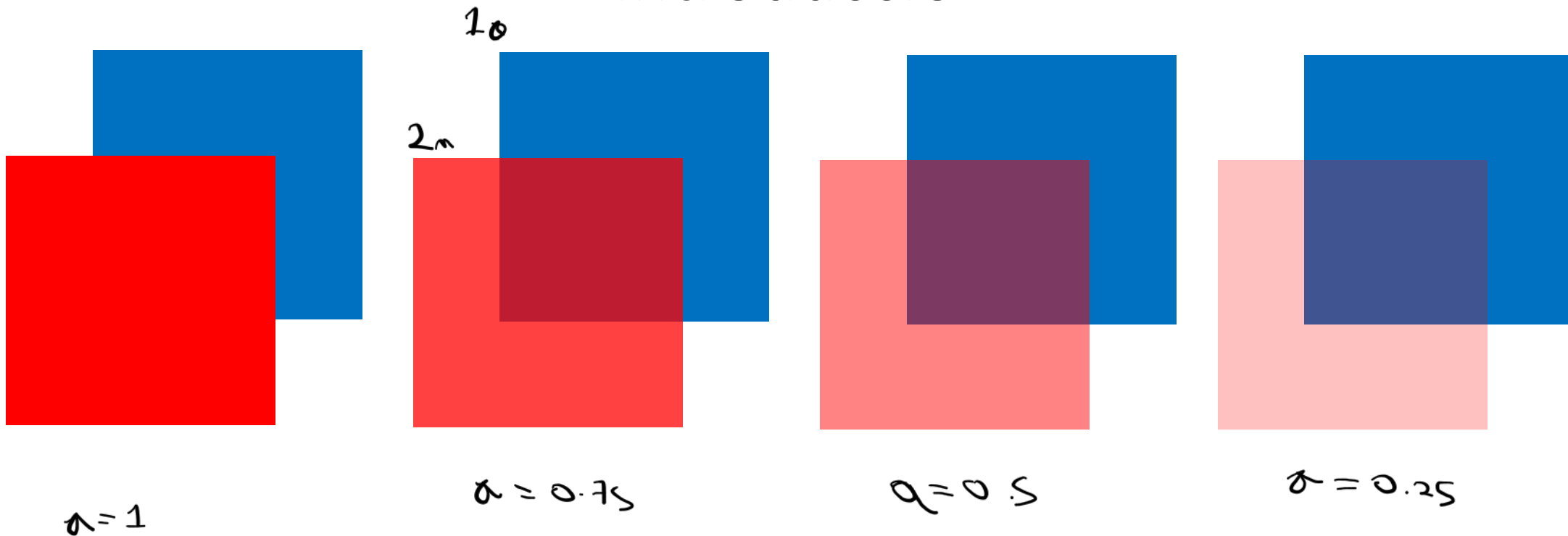
$$f = \frac{(1 - \mu)^2}{(1 + \mu)^2}$$

Alpha blending

Maig 2021

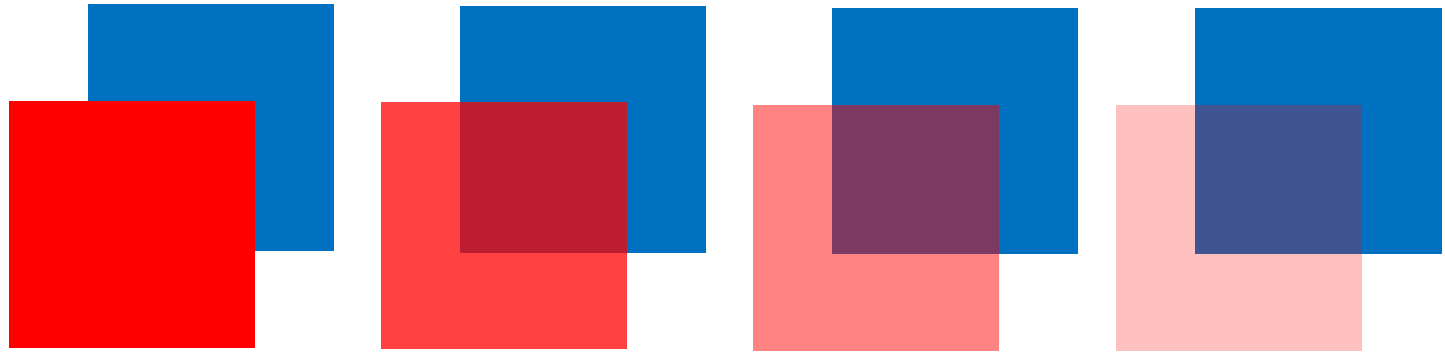
RGBA $\rightarrow$ Alpha indica opacitat

Introducció



Els polígons s'han de processar Back-to-front (+llarg o +opacitat)

Introducció



interpolació
lineal

```
glEnable(GL_BLEND);  
glBlendFunc(GL_SRC_ALPHA, GL_ONE_MINUS_SRC_ALPHA)
```

Quant per a SRC

Quant per a DEST

$$\text{color} = s_factor \cdot S_{\text{color}} + d_factor \cdot d_{\text{color}}$$

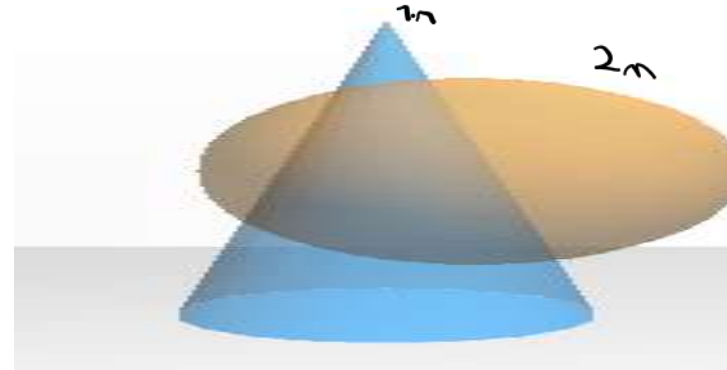
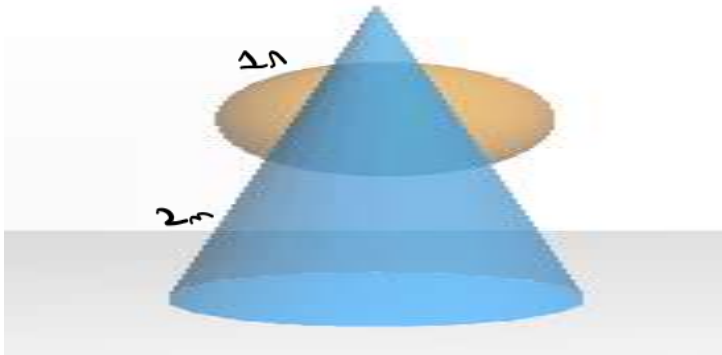
SRC és el píxel present de FS

```
glEnable(GL_BLEND);  
glBlendFunc(GL_SRC_ALPHA, GL_ONE)
```



Ordre de pintat dels polígons

Ordenats (esfera-con, con-esfera): resultat "correcte"



No ordenats (con-esfera): amb/sense Z-buffer

